EXERCÍCIOS PostgreSQL

MÓDULO 11: FUNCTIONS

1) O time de vendas da empresa está sempre buscando otimizar suas estratégias de marketing e de vendas. Para isso, é essencial entender quais clientes têm o maior volume de compras. Dessa forma, é possível identificar padrões de comportamento e focar em oportunidades de vendas adicionais, como descontos especiais ou ofertas personalizadas para esses clientes. Crie uma função chamada total_vendas_cliente que receba o customer_id como parâmetro e retorne o total de vendas realizadas para aquele cliente. **(Utilize a tabela orders)**

2) A logística da empresa é um dos maiores custos operacionais. A análise detalhada dos valores gastos com cada transportadora ajuda a otimizar os custos de envio e a negociar melhores tarifas. Este tipo de análise também permite que o setor logístico ajuste as estratégias de envio, buscando maior eficiência nos processos de distribuição. Crie uma função chamada total_frete_transportadora que receba o ID da transportadora (ship_via) e retorne o frete total gasto com essa transportadora. **(Utilize a tabela orders)**

3) O time de marketing deseja focar seus esforços nas promoções dos produtos que mais atraem a atenção dos clientes. Com isso, é possível aumentar ainda mais as vendas de produtos que já são populares, bem como entender quais categorias de produtos estão apresentando bom desempenho no mercado. Crie uma função chamada total_vendas_produto que receba o product_id e retorne a quantidade total de unidades vendidas desse produto. **(Utilize a tabela order_details)**

4) O setor financeiro precisa realizar a análise de desempenho dos funcionários de vendas para determinar bônus e outras formas de reconhecimento. Saber quanto cada funcionário vendeu ajuda a otimizar a gestão de recursos humanos e a criar estratégias de incentivo que impactem diretamente no aumento das vendas. Crie uma função chamada total_vendas_funcionario que receba o employee_id e retorne o valor total vendido por ele. **(Utilize as tabelas orders e order_details)**

5) O setor de Recursos Humanos precisa de informações sobre a localização geográfica dos funcionários para realizar ações de comunicação interna mais eficazes. Com isso, é possível realizar treinamentos e campanhas de engajamento que atendam às necessidades específicas de cada região. Crie uma função chamada funcionarios_por_pais que receba o nome do país e retorne os IDs dos funcionários, seus nomes, sobrenomes, cargos e cidades. **(Utilize a tabela employees)**

6) O time de produtos da empresa precisa revisar periodicamente o portfólio de produtos disponíveis no estoque. Isso é importante para realizar ações como ajuste de preços, controle de estoque, promoções e até descontinuação de produtos que não estão mais sendo vendidos, garantindo que o portfólio de produtos esteja alinhado com a demanda do mercado. Crie uma função chamada produtos_por_categoria que receba o category_id e retorne os IDs dos produtos, seus nomes, preços unitários e as quantidades em estoque. **(Utilize a tabela products)**

7) O setor de RH organiza eventos internos, como festas de aniversário, para promover o engajamento e a integração dos funcionários. Para planejar esses eventos de forma eficiente, o RH precisa de uma lista de aniversariantes de cada mês para enviar mensagens de felicitações e organizar as celebrações de maneira personalizada. Crie uma função chamada aniversariantes_mes que receba o mês como parâmetro e retorne os IDs dos funcionários, seus nomes, sobrenomes, datas de nascimento e cargos. **(Utilize a tabela employees.)**

8) A logística da empresa precisa identificar rapidamente os pedidos que não foram entregues dentro do prazo previsto para evitar insatisfação dos clientes. Identificar e corrigir esses atrasos é crucial para manter a qualidade do serviço de entrega e melhorar a experiência do cliente. Crie uma função chamada pedidos_com_atraso que retorne uma tabela com order_id, customer_id, required_date e shipped_date, filtrando apenas os pedidos onde a data prevista (required_date) for maior ou igual a data estimada informada pelo usuário, assim como a data de envio (shipped_date) foi maior que a data prevista (required_date). **(Utilize a tabela orders)**

9) Exclua do banco de dados todas as functions criadas nesta lista de exercícios:

total_vendas_cliente

total_frete_transportadora

total_vendas_produto

total_vendas_funcionario

funcionarios_por_pais

produtos_por_categoria

aniversariantes_mes

pedidos_com_atraso

Obs.: Garanta que, antes de excluir, primeiro a function será procurada no banco. Se existir, será excluída; caso contrário, será retornado um aviso na tela em vez de um erro. **(Não é preciso utilizar tabelas)**